பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உரம் ஆகும். இது அம்மோனியா மற்றும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு ஆகிய வினை பொருட்களுக்கு இடையே நிகழும் பின்வரும் வேதிவினையின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2\,NH_3\,(g) + CO_2\,(g) \rightarrow \underset{\text{(யூரியா)}}{H_2N\!-\!\overset{\overset{O}{\|}}{C}\!-\!NH_2\,(aq)} + H_2O(l)$$

ஒரு செயல்முறையில், 646 g அம்மோனியாவானது, 1.144 kg CO_2 உடன் வினையுரிய அனுமதிக்கப்பட்டு, யூரியா உருவாக்கப்படுகிறது என்க.

1) அனைத்து வினைபடு பொருட்களும், முழுவதுமாக வினையில் ஈடுபடுவதில்லை எனில், வினைகட்டுப்பாட்டுக் காரணி யாது?

2) உருவாகும் யூரியாவின் அளவினைக் கண்டறிக. மேலும் வினைபுரியாமல் மிகுதியாக உள்ள வினைக்காரணியைக் கண்டறிக.

சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு, $2\,NH_3(g) + CO_2\,(g) \rightarrow H_2NCONH_2\,(aq) + H_2O\,(l)$

	வினைபடுபொருட்கள்		வினைவிளை பொருட்கள்	
	NH_3	CO_2	யூரியா	H_2O
வேதிவினைக் கூறு விகித குணகங்கள்	2	1	1	1
வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படும் வினைபடுபொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை $n = \frac{\text{நிறை}}{\text{மோலார் நிறை}}$	$\frac{646}{17} = 38$ மோல்கள்	$\frac{1144}{44} = 26$ மோல்கள்	–	–
வினையின் போது, வினைபடும் மோல்களின் எண்ணிக்கை விகிதம் (2 : 1)	38 மோல்கள்	19 மோல்கள்	–	–
உருவாகும் வினை விளை பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை	–	–	19 மோல்கள்	19 மோல்கள்
வினையின் முடிவில், எஞ்சியுள்ள வினைபடுபொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை.	–	7 மோல்கள்	–	–

தீர்வு :

1) இவ்வினையில் அம்மோனியா முழுவதும் வினைபடுகிறது. எனவே அம்மோனியா வினை கட்டுபாட்டுக் காரணி ஆகும். CO_2 முழுவதும் வினைபுரியாமல் எஞ்சியுள்ளது எனவே CO_2 மிகுதியாக உள்ள வினைக் காரணியாகும்.

2) உருவாகும் யூரியாவின் அளவு

= உருவான யூரியாவின் மோல்களின் எண்ணிக்கை x யூரியாவின் மோலார் நிறை

= 19 மோல்கள் $\times$ 60 g mol^{-1}

= 1140 g = 1.14 kg

வினைபுரியாமல் எஞ்சியுள்ள CO_2 அளவு

= எஞ்சியுள்ள CO_2 மோல்களின் எண்ணிக்கை $\times$ CO_2 மோலார் நிறை

= 7 மோல்கள் $\times$ 44 g mol^{-1}

= 308 g.

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 19 12-01-2023 10:35:41